

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Projeto Interdisciplinar – Aplicativo Desktop para Gestão de Assinaturas de Jogos Educacionais

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Bruno Sales Barreto	26028881
Gabriel Barbosa da Silva Cabral	23011348
Mel Oliva Motta	26029351
Rayna Guimarães Froes	26029441

Professor responsável

Eduardo Savino Gomes

Curso

Análise e Desenvolvimento de sistemas

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar: ✓

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) ✓
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Desenvolvimento de um Aplicativo Desktop com acesso a um Banco de Dados para gestão de assinaturas de jogos educacionais e promovendo o acesso a recursos digitais educacionais para escolas.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Aplicativo Desktop desenvolvido em C# (.NET) com WinForms e banco de dados SQLite, capaz de gerenciar assinaturas de jogos educacionais por escolas. O sistema contém: cadastro de games, pacotes, controle de acesso, contabilização de acessos mensais e relatórios de consumo. Evidências: código-fonte no GitHub, protótipos de telas, diagrama ER, documentação README, banner e apresentação na Semana FECAP de Tecnologia (maio/2026).

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O projeto é implementado representando o contexto de escolas de ensino fundamental e médio que adquirem assinaturas da plataformas de jogos. Funcionando offline em modo local, sem custos de

infraestrutura de nuvem, e simulando o fluxo real de autenticação, catálogo e controle de acessos que uma escola utilizaria na prática.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo são escolas de ensino fundamental e médio (gestores e alunos) que contratam plataformas digitais de jogos educacionais. O público também inclui a empresa Messier Data & Creative, que necessita de um sistema administrativo para controlar contratos, limites de acesso e consumo por escola.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

A ausência de um sistema bem estruturado de controle de jogos educacionais gera problemas como: falta de controle sobre o número de acessos mensais por escola, dificuldade de verificar quais escolas possuem pacote ativo, falta de monitoramento dos acessos como por exemplo, quem acessou, quando e a qual game, e também o risco de uso indevido por IPs não autorizados. O objeto de intervenção é o desenvolvimento de um aplicativo Desktop que resolva esses problemas por meio de cadastros estruturados, validações automáticas e relatórios de consumo.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Hipótese 1: Um sistema Desktop com banco de dados relacional (SQLite) é suficiente para gerenciar, de forma confiável e offline, as assinaturas, os acessos e os limites mensais das escolas.

Hipótese 2: A validação de acesso por IP autorizado reduz o risco de uso indevido da plataforma, garantindo que apenas terminais cadastrados da escola possam consumir os games do pacote contratado.

Hipótese 3: Relatórios de consumo (por escola e por período) são suficientes para que a Messier tome decisões sobre renovação de contratos, alertas de limite e proposta de upgrades de pacote.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O projeto desenvolve um aplicativo Desktop em C# para a empresa fictícia Messier Data & Creative, com o objetivo de gerenciar assinaturas de jogos educacionais por escolas. O sistema permite o cadastro de games, pacotes e escolas, controla pacotes ativos, valida acessos por IP autorizado, contabiliza acessos mensais respeitando os limites contratuais e gera relatórios de consumo. O público-alvo são escolas de ensino fundamental e médio que utilizam plataformas digitais educacionais. A metodologia envolve desenvolvimento em camadas, modelagem de banco de dados e aplicação de conceitos interdisciplinares de algoritmos, redes, matemática discreta e arquitetura de software. Os resultados esperados são um protótipo funcional e documentado, com demonstração na Semana FECAP de Tecnologia.

Introdução

A expansão das tecnologias no ambiente escolar tem impulsionado o surgimento de plataformas de jogos educacionais como ferramentas de engajamento e aprendizagem. Nesse contexto, empresas como a Messier Data & Creative precisam de sistemas eficientes para gerenciar contratos de assinatura com escolas, controlar o consumo de acessos e garantir a segurança do uso por origem de IP. O presente projeto se insere no campo do desenvolvimento de software aplicado à educação, alinhando-se ao ODS 4 (Educação de Qualidade) da ONU, que preconiza o acesso equitativo a recursos educacionais de qualidade. A precariedade de sistemas de controle dessas assinaturas representa um gargalo operacional real, com riscos de uso indevido, perda de receita e dificuldade de controle. A solução proposta um aplicativo Desktop com banco de dados é tecnicamente viável, clara e objetiva, aplicando diretamente os conteúdos das disciplinas do 1º semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FECAP.

Referências teóricas: conceitos de banco de dados relacionais (HEUSER, 2009), arquitetura em camadas (FOWLER, 2002), redes de computadores e endereçamento IP (TANENBAUM, 2011) e lógica proposicional aplicada a sistemas (ROSEN, 2019).

Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver uma aplicação Desktop com banco de dados para gerenciar assinaturas de jogos educacionais por escolas, incluindo cadastro de games e pacotes, controle de pacote ativo, validação por IP autorizado, contabilização de acessos mensais e relatórios de consumo.

Objetivos Específicos:

- Aplicar conceitos de algoritmo e lógica de programação na implementação do fluxo de login, validações e contadores de acesso;
- Modelar e implementar um banco de dados relacional para armazenar escolas, pacotes, games, IPs autorizados e logs de acesso;
- Organizar a solução em camadas (UI, regras de negócio e persistência) com princípios de arquitetura de software;
- Compreender fundamentos de redes ao tratar conceitos de IP e autorização por origem;
- Relacionar conceitos de matemática discreta (lógica, relações e conjuntos) às regras de validação e controle de acesso.

Métodos

A ação é realizada por equipes de alunos do 1º semestre de ADS, que atuam como desenvolvedores de software para a empresa Messier Data & Creative. O percurso metodológico inclui:

- Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais do sistema junto ao enunciado do projeto (documento PI);
- Prototipação de telas (Canva) para validação da interface antes do desenvolvimento;
- Modelagem conceitual e física do banco de dados (SQL) com SQLite;
- Implementação do módulo Messier (CRUD de games, pacotes e escolas) e do módulo Escola (login, validação por IP, catálogo, registro de acessos e contador mensal);
- Geração de relatórios de acessos por escola/período e de escolas por pacote/consumo;
- Controle de versão via Git/GitHub com documentação em README;
- Aplicação de lógica proposicional para formalizar as regras de acesso (Matemática Discreta) e formalização em tabela-verdade.

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se que o projeto produza os seguintes resultados:

- Aplicativo Desktop funcional (C#/WinForms + SQLite) com todos os módulos implementados e testados;
- Controle efetivo de acessos mensais por escola, com bloqueio automático ao atingir o limite contratual e mensagem explicativa ao usuário;
- Validação de acesso por IP autorizado, com log de tentativas (permitido/bloqueado) para rastreabilidade e auditoria;
- Relatórios de consumo que permitem à Messier acompanhar o uso por escola, identificar escolas próximas do limite e apoiar decisões comerciais;
- Documentação completa no GitHub (README, pasta Banco de Dados, pasta Algoritmos, pasta Redes) e apresentação na Semana FECAP de Tecnologia.

O projeto contribui para a democratização do acesso a recursos educacionais digitais em escolas, alinhando-se ao ODS 4, ao promover uma gestão eficiente que evita bloqueios indevidos e garante o uso justo dos recursos contratados.

Considerações finais

O projeto de extensão "Sistema Desktop para Gestão de Assinaturas de Jogos Educacionais – Messier Data & Creative" atende plenamente aos objetivos propostos pelo Projeto Interdisciplinar do 1º semestre de ADS/2026 da FECAP. A solução desenvolvida responde ao problema central de gestão de assinaturas e controle de acessos, integrando de forma coerente os conteúdos das disciplinas de Fundamentos de Banco de Dados, Redes de Computadores, Algoritmos e Lógica de Programação, Modelagem de Software e Matemática Discreta. Os principais pontos fortes são a arquitetura modular

em camadas, a rastreabilidade dos acessos e a geração de relatórios de consumo. Como direções futuras, destacam-se a possibilidade de exportação de relatórios em Word/PDF, notificações de alerta de limite, perfis de acesso diferenciados e uma simulação cliente-servidor mais próxima de um cenário real de plataformas educacionais.

Referências

HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

FOWLER, M. Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston: Addison-Wesley, 2002.

TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. Redes de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

ROSEN, K. H. Matemática Discreta e suas Aplicações. 7. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2019.

ANEXO I

O projeto Aprender+ foi desenvolvido com o objetivo de facilitar o acesso a recursos educacionais digitais, promovendo uma gestão mais eficiente e segura para instituições de ensino. A plataforma permite o controle de acessos, organização de conteúdos e acompanhamento do uso dos jogos educacionais, contribuindo para uma experiência de aprendizagem mais dinâmica, acessível e inovadora.



APRENDER+

Bruno Sales, Gabriel Barbosa, Mel Oliva, Rayna Guimarães

Orientadores: Almar Martins, Eduardo Savino, Lucy Mari, Renata Muniz e Ronaldo Araujo

O PROBLEMA Com o avanço da tecnologia na educação, escolas de ensino fundamental e médio têm buscado cada vez mais ferramentas digitais para tornar o aprendizado mais dinâmico e atrativo. Nesse contexto, o uso de jogos educacionais surge como uma alternativa eficiente para engajar alunos e reforçar conteúdos pedagógicos. No entanto, a gestão de acesso a essas plataformas ainda apresenta desafios significativos. Muitas instituições enfrentam dificuldades no controle de assinaturas, na limitação de acessos de IPs autorizados. Além disso, a ausência de um Sistema centralizado dificulta o acompanhamento do consumo dos jogos, a geração de relatórios e a tomada de decisões estratégicas.	RESULTADOS O Sistema desenvolvido apresentou resultados positivos durante os testes realizados. A aplicação permitiu o controle de acessos, validação de IPs autorizados e gerenciamento de pacotes educacionais de forma eficiente. Além disso, as telas desenvolvidas possibilitam uma navegação simples e intuitiva, facilitando o acesso às funcionalidades do Sistema e à visualização das informações pelas instituições de Ensino.
A PROPOSTA A proposta consiste na criação de um Sistema capaz de cadastrar e organizar informações sobre jogos, pacotes e instituições de Ensino, permitindo que cada escola tenha controle sobre seu pacote ativo e seus limites de acesso mensais. O Sistema também incluirá um processo de login com validação de IP, garantindo que apenas dispositivos autorizados possam acessar a Plataforma. Além disso, a aplicação irá registrar os acessos realizados aos jogos, contabilizando o consumo mensal de cada escola e bloqueando automaticamente novos acessos quando o limite do pacote for atingido. Esses dados serão utilizados para a geração de relatórios detalhados, possibilitando o acompanhamento do uso e auxiliando na tomada de decisões.	Tela de Login Tela responsável pela autenticação do usuário (escola). O sistema valida as credenciais e verifica se o IP de origem está autorizado para acesso. 
TECNOLOGIAS UTILIZADAS Para o desenvolvimento do projeto, utilizamos algumas tecnologias essenciais que garantiram o funcionamento adequado desde a interface até o armazenamento de dados. • Linguagem/Plataforma: C# (.NET) — desenvolvimento da aplicação • Interface Desktop: WinForms — criação das telas • Acesso a dados: ADO.NET — conexão com o banco (CRUD) • Modelagem: Drawio — criação de diagramas • Controle de Versão: Git (GitHub) — versionamento do código • Prototipação de interface: Canva — design das telas	Tela Inicial do Sistema Após o login, a escola visualiza os cursos disponíveis e acessa os jogos educacionais autorizados. 
REFERÊNCIAS DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. MORAIS, I. S.; et al. Algoritmo e programação. Porto Alegre: Sagra, 2018. SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018. xi, 756 p. ISBN 9788543024974	

SEMANA DE TECNOLOGIA - 2026

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP



Fontes: Documento PI_1ADS_2026_Messier; Regulamento de Atividades de Extensão FECAP (Versão 2.0 – 10/2024).	Links: https://github.com/2026-1-NADS1-A/Projeto3
Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	Centro Universitário Fecap - Regulamento Institucional de Extensão

Versão 3.0 – 05/2026